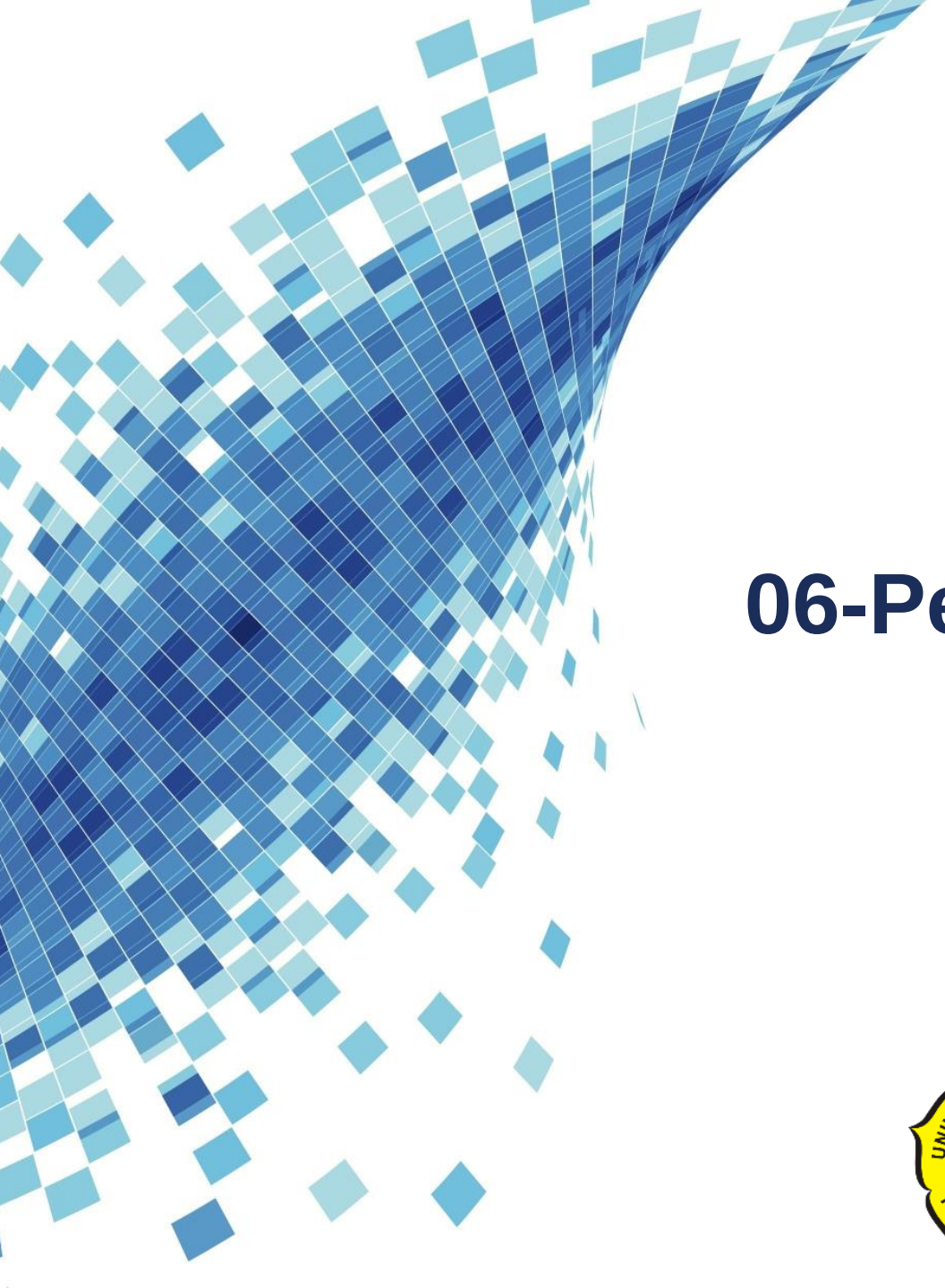


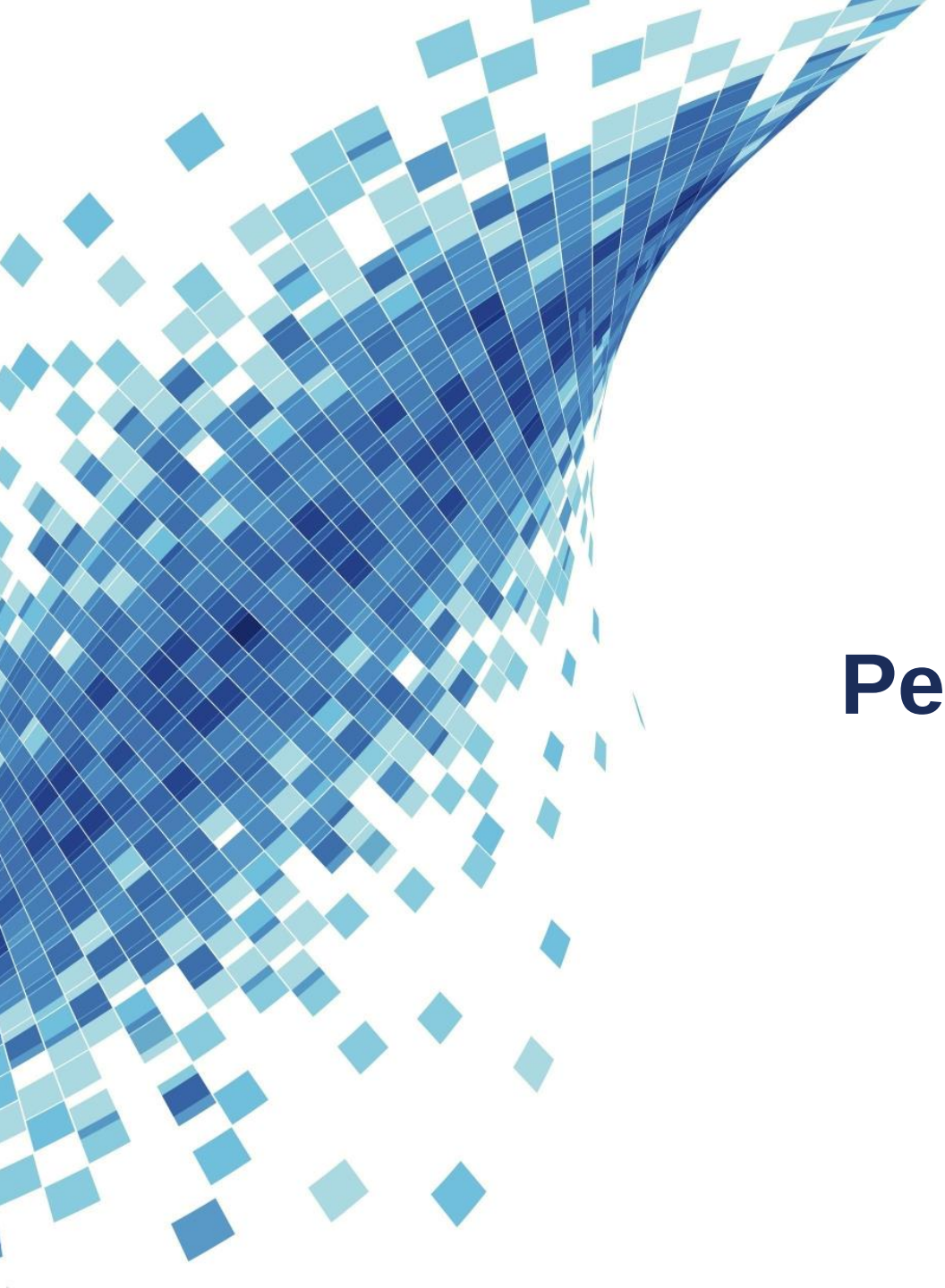
A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a grid of blue squares of varying shades (light blue, medium blue, dark blue) that curves and tapers towards the top right corner.

06-Persamaan Kuadrat dan Polinom

AIF231101 Matematika Dasar
Program Studi Informatika



INFORMATIKA
UNPAR

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a grid of blue squares of varying shades (light blue, medium blue, and dark blue) that curves and tapers towards the top right corner.

Persamaan Kuadrat



INFORMATIKA
UNPAR

Bentuk Umum

- $ax^2 + bx + c = 0$, dengan $a \neq 0$
- Contoh: $3x^2 - 7 = 0$, $4x^2 + 2x + 1 = 0$
- Menentukan akar persamaan kuadrat:
 - Pemfaktoran (faktorisasi)
 - Melengkapkan kuadrat sempurna
 - Rumus ABC

Memfaktorkan

- Bentuk $ax^2 + bx + c = 0$ diuraikan ke bentuk

$$\frac{(ax + p)(ax + q)}{a} = 0$$

Dengan syarat $p \cdot q = a \cdot c$ dan $p + q = b$

Akar-akar persamaan kuadrat ditentukan oleh

$$ax + p = 0 \text{ atau } ax + q = 0$$

Memfaktorkan

- Contoh:

Selesaikan persamaan kuadrat berikut:

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $5x^2 - 7x + 2 = 0$

3. $x^2 + 6x = 0$

4. $9x^2 - 81 = 0$

5. $x - \frac{2}{x} = \frac{2-3x}{x}$

Memfaktorkan

- Contoh:

Selesaikan persamaan kuadrat berikut:

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $5x^2 - 7x + 2 = 0$

3. $x^2 + 6x = 0$

4. $9x^2 - 81 = 0$

5. $x - \frac{2}{x} = \frac{2-3x}{x}$

6. $2^{2x} - 5(2^x) + 4 = 0$

7. $6(9^x) + 3^x - 2 = 0$

Melengkapi Bentuk-Bentuk Kuadrat

- Penyelesaian dengan melengkapi bentuk kuadrat:

1. Ubah bentuk $ax^2 + bx + c = 0$ ke bentuk $ax^2 + bx = -c$
2. Apabila $a \neq 1$, bagilah kedua ruas persamaan dengan a , sehingga: $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$
3. Lengkapi bentuk kuadrat dengan menambahkan kedua ruas dengan $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$
4. Tuliskan ruas kiri dari persamaan sebagai bentuk kuadrat $\left(\sqrt{x} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$
5. Gunakan sifat akar kuadrat untuk menyelesaikan bentuk (iv)

Melengkapi Bentuk-Bentuk Kuadrat

■ Contoh:

Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapi bentuk kuadrat:

$$x^2 + 6x + 5 = 0$$

Jawab:

$$x^2 + 6x = -5$$

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$$

$$(x + 3)^2 = 4$$

$$x + 3 = \sqrt{4}$$

$$x + 3 = \pm 2$$

$$x + 3 = 2 \quad \vee \quad x + 3 = -2$$

$$x = 2 - 3 = -1 \quad \vee \quad x = -2 - 3 = -5$$

Melengkapi Bentuk-Bentuk Kuadrat

■ Latihan:

Selesaikan persamaan kuadrat berikut:

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $5x^2 - 7x + 2 = 0$

3. $x^2 + 6x = 0$

4. $9x^2 - 81 = 0$

5. $x - \frac{2}{x} = \frac{2-3x}{x}$

6. $2^{2x} - 5(2^x) + 4 = 0$

7. $6(9^x) + 3^x - 2 = 0$

Rumus ABC

- Jika $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$ maka, solusi:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Rumus ABC

- Contoh:

Selesaikan persamaan kuadrat berikut:

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $5x^2 - 7x + 2 = 0$

3. $x^2 + 6x = 0$

4. $9x^2 - 81 = 0$

5. $x - \frac{2}{x} = \frac{2-3x}{x}$

6. $2^{2x} - 5(2^x) + 4 = 0$

7. $6(9^x) + 3^x - 2 = 0$

Jenis-Jenis Akar

- Diskriminan: $D = b^2 - 4ac$
- Berdasarkan diskriminan:
 - Jika $D > 0 \rightarrow$ kedua akar nyata dan berbeda
 - Jika $D = 0 \rightarrow$ kedua akar nyata dan kembar
 - Jika $D < 0 \rightarrow$ kedua akar tidak nyata

Jenis-Jenis Akar

- Contoh:

1. Tentukan nilai m agar persamaan $(m - 1)x^2 - 4mx + 5m + 6 = 0$ mempunyai akar kembar
2. Tentukan nilai p agar persamaan $px^2 - 2(p - 1)x + p = 0$ mempunyai dua akar tidak real

Akar-akar Persamaan Kuadrat

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Jumlah Akar-akar Persamaan Kuadrat

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-b - b + \sqrt{b^2 - 4ac} - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-2b}{2a}$$

$$= -\frac{b}{a}$$

Hasil Kali Akar-akar Persamaan Kuadrat

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - b\sqrt{b^2 - 4ac} + b\sqrt{b^2 - 4ac} - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

Menyusun Persamaan Kuadrat dari Jumlah dan Hasil Kali Akar-akarnya

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$x^2 - x_1(x) - x_2(x) + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

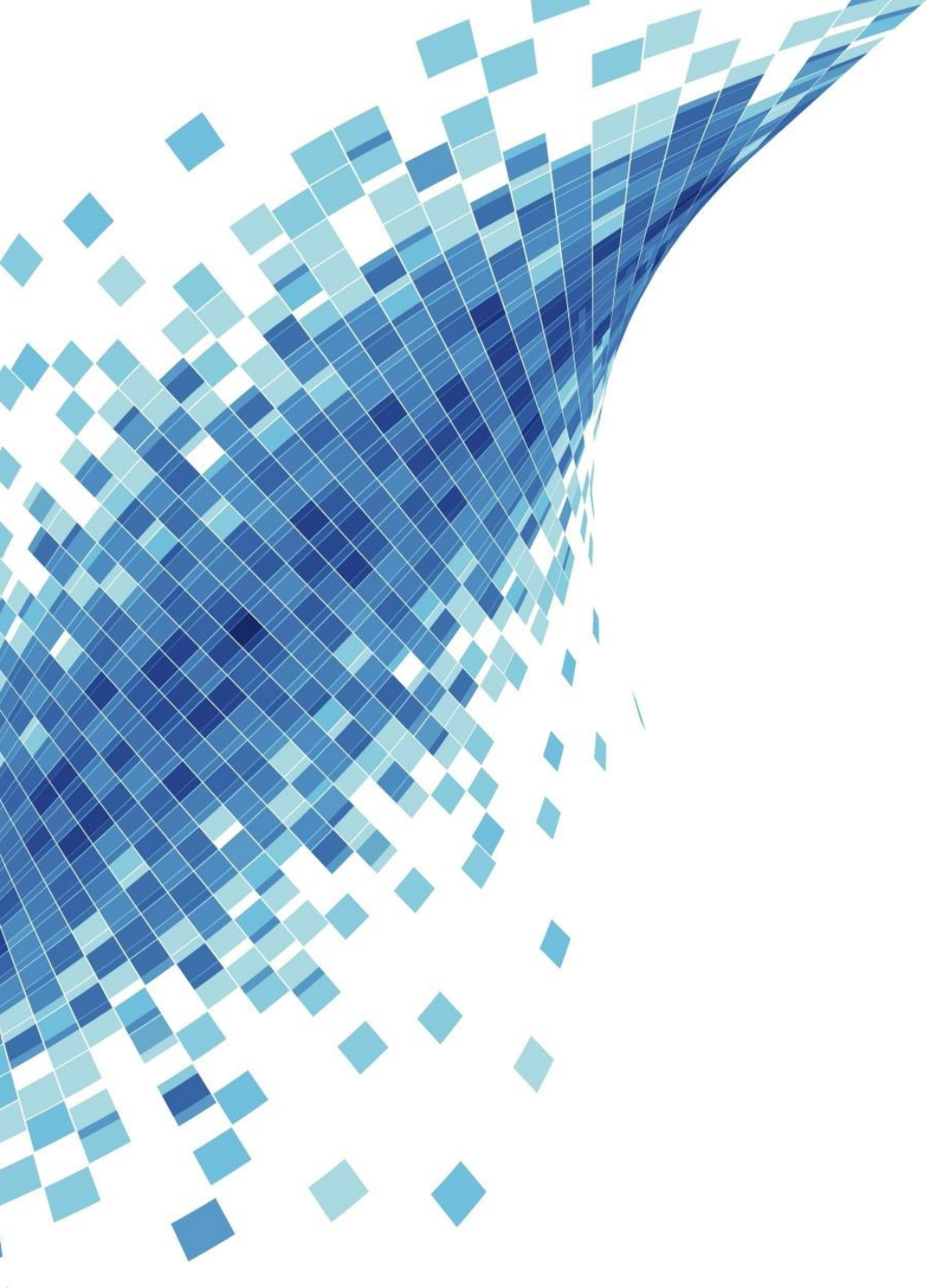
$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

Menyusun Persamaan Kuadrat dari Jumlah dan Hasil Kali Akar-akarnya

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0 \text{ atau}$$

$$x + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\text{dengan } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ dan } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a grid of blue squares of varying shades (light blue, medium blue, and dark blue) that curves and tapers towards the top right corner.

Polinom



INFORMATIKA
UNPAR

1. Pembagian menurun
2. Cara bagan/skema/Horner

- Tentukan hasil bagi dan sisa hasil bagi jika $4x^5 + 3x^3 - 6x^2 - 5x + 1$ dibagi $(2x - 1)$!

$$\begin{array}{r} -7x + 1 \\ \frac{7}{2} \\ \hline -\frac{5}{2} \end{array}$$

Menentukan Hasil dan Sisa Bagi

1. Pembagian menurun
- 2. Cara bagan/skema/Horner**

Contoh:

- Tentukan hasil bagi dan sisa hasil bagi jika $4x^5 + 3x^3 - 6x^2 - 5x + 1$ dibagi $(2x - 1)$!

	4	0	3	-6	-5	1
$1/2$	•	2	1	2	-2	$-7/2$ +
	4	2	4	-4	-7	$-5/2$

$$\text{Hasil bagi} = \frac{4x^4 + 2x^3 + 4x^2 - 4x - 7}{2}$$

$$\text{Hasil bagi} = 2x^4 + x^3 + 2x^2 - 2x - 7/2$$

$$\text{Sisa} = -5/2$$

Menentukan Hasil Bagi dan Sisa Pembagian

1. Pembagian menurun
2. Cara bagan/skema/Horner

■ Latihan:

- a) Tentukan hasil bagi dan sisa hasil bagi jika $x^3 + 5x^2 + 2x + 3$ dibagi $(x - 2)$!
- b) Tentukan hasil bagi dan sisa hasil bagi jika $x^4 - 3x^3 + 9x^2 - 2x - 3$ dibagi $x^2 - 2x - 3$!

Teorema Faktor

- Jika suku banyak $f(x)$ habis dibagi $(x - h)$ maka $(x - h)$ merupakan faktor dari $f(x)$ ($f(h) = 0$, h adalah akar dari persamaan $f(x) = 0$)

- Contoh:

Carilah akar-akar persamaan

1. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x - 3 = 0$

2. $3x^3 + x^2 - 8x + 4 = 0$

Latihan

- Carilah akar-akar persamaan berikut ini:

1. $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$

2. $x^5 + x^4 - 2x^3 + x^2 + x - 2 = 0$

3. $4x^2 - 16x^2 - x + 4 = 0$

4. $2x^4 + 5x^3 - 5x^2 - 20x - 12 = 0$

5. Jika -1 adalah salah satu akar persamaan $x^3 - x^2 - ax - 2 = 0$, carilah nilai a dan akar-akar lainnya

Latihan

1. Panjang sisi siku-siku sebuah segitiga adalah 21 m lebih panjang dari sisi siku-siku lainnya. Bila panjang sisi miring segitiga itu 39 m, hitunglah panjang kedua sisi siku-siku segitiga tersebut!
2. A dan B dapat mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama selama 10 hari. Jika mereka mengerjakan sendiri-sendiri, A membutuhkan waktu 5 hari lebih lama daripada B untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berapa hari waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing A dan B jika mereka melakukan pekerjaan itu sendiri-sendiri?
3. Panjang rusuk-rusuk sebuah balok merupakan tiga bilangan asli yang berurutan. Jika volumenya adalah 60 liter, carilah panjang rusuk-rusuknya!
4. Panjang sebuah kotak adalah dua kali lebarnya dan dalamnya 4 dm lebih dari lebarnya. Jika isi kotak itu adalah 450 liter maka luas permukaannya adalah...